

XRNodeVJTools

VRライブパフォーマンス・ノードグラフツール — プロジェクト構造解説

ローンチ目標: 2026-05-16 / Unity 6 + URP / PCVR (Quest Link)

1. プロジェクト概要

XRNodeVJToolsは、VR空間内でノードグラフをライブビルドし、リアルタイム3D演出を構築・制御するソロパフォーマンスツール。「構築プロセスそのものが演出」というコンセプトで、ノードを繋ぐ行為自体を観客に見せる。

- ・ユーザー: 1人 (本人専用)
- ・デバイス: PCVR固定 (Quest Link via SteamVR)
- ・言語: C# 9 (#nullable enable 全ファイル)
- ・リアクティブ基盤: R3 (NuGetForUnity経由)
- ・Input: Unity Input System 1.18.0

2. レイヤー構成

上位ほどユーザー入力に近く、下位ほど純粋ロジック。下位レイヤーは上位を知らない (依存は一方向)。

■	VR UI Layer	■
■	Menu / Node Display / Status Panel	■
■	XR Layer	■
■	Controller Input / Ray Interaction	■
■	Node Graph Layer	■
■	NodeBase / Ports / Edges / Context	■
■	Performance Modules	■
■	VFXModule / ShaderModule / ...	■
■	Audio Layer	■
■	AudioAnalyzer / Device Selection	■
■	Core Layer	■
■	Type / Serialization / Signal Flow	■

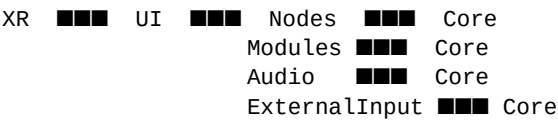
3. Assembly Definition (7アセンブリ)

asmdefレベルで依存方向を強制。循環参照は構造上不可能。

アセンブリ	役割	依存先
Rhizomode.Core	型システム (ParamType)、ポート、GraphContext、NodeBase、Edge、シリアライズ	
Rhizomode.Nodes	ノード実装 (Input/Math/Time/Utility/Modules)	Core
Rhizomode.Modules	IPerformanceModule 実装 (VFXModule, ShaderModule)	Core

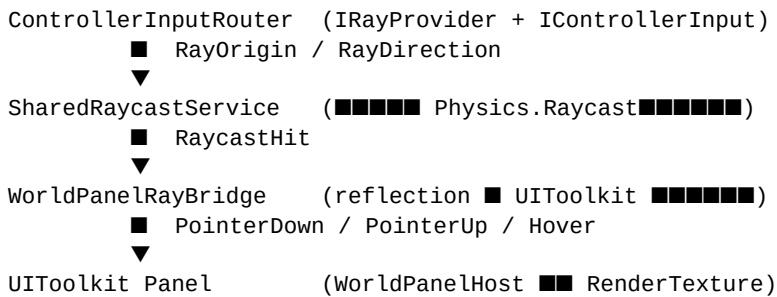
アセンブリ	役割	依存先
Rhizomode.UI	VR内UI (メニュー、ノード表示、エッジ、ステータスパネル)	Core, Nodes
Rhizomode.XR	コントローラー入力、レイ操作、各種ハンドラー	Core, UI
Rhizomode.Audio	AudioAnalyzer、デバイス管理	Core
Rhizomode.ExternalInput	OSC (OscJack) / MIDI (Minis) 入力	Core

依存方向:



6. VR UI パイプライン

VRコントローラーのレイがUIToolkitのWorldSpaceパネルを操作する流れ。Unity 6のUIToolkitはWorldSpace未対応のため、RenderTarget + reflectionでイベントを注入している。



- ・ノードは MeshCollider 付き Quad。前面のみレイキャスト可 (プレイヤー方向を向いて生成)
- ・PanelSettings はテーマ付きテンプレートからクローン (Unity 6 要件)
- ・メニュー非表示は SetActive(false) ではなく MeshRenderer/MeshCollider.enabled トグル (UIDocument破壊防止)

7. 型システム (ParamType)

型	用途	備考
Float	連続値。パラメータ制御全般。	ConstFloat は 0~1 固定、Remap で変換
Color	色。HSV ホイール入力。	—
Bool	トリガー / ゲート	VFX SendEvent、Activate/Deactivate、条件分岐
Vector3	後日追加予定	object経由なのでI/F変更不要

8. 実装状況 (2026-04-28 時点)

フェーズ	内容	状態
Week 1	Core / asmdef / R3 / シリアライズ	完了
Week 2	XR入力 / 巻物メニュー / WorldSpace ノード	完了
Week 3	エッジ接続・切断 / ノード削除・グラフ	完了
Week 4	全24ノード実装 / Audio / OSC・MIDI	完了
Week 5	セーブロード / ミラー出力 / Spout・NDI	完了
Week 6	バグ修正 / モジュール自動スポン	完了
Week 6.5~	演出VFX/Shader制作 / 通しリハ / v0.3.0タグ	進行中

実装済24ノード: ConstFloat, ConstColor, AudioTrigger, BeatDetector, TapTempo, OscReceiver, MidiCC, Multiply, Add, Remap, Smooth, Time, Timer, Delay, LFO, Noise, Threshold, Toggle, ColorToFloats, FloatsToColor, ColorToHSV, HSVToColor, SceneObject, VFXModuleNode, ShaderModuleNode, FloatMonitor, BoolMonitor, ColorMonitor

9. パフォーマンス予算

- ・ノード上限: 約60個 (モジュール5~10 + Math/Control 20~50)

- ・ VR: 90fps 必達、ミラー出力: 60fps
- ・ VRレンダリング: Single Pass Instanced (URP)
- ・ ShaderModule は MaterialPropertyBlock 使用 (マテリアル複製なし)、LateUpdate でバッチ化

10. 破壊的変更ルール (重要)

以下はクリティカルバグ修正以外で禁止:

- ・ インターフェースシグネチャの追加・削除・変更
- ・ publicメソッドのシグネチャ変更
- ・ シリアライズJSONフィールド名 / ノードポート名のリネーム・削除
- ・ asmdef依存方向の変更

拡張は新インターフェース追加 + is キャスト、またはシリアライズフィールドの末尾追加 + 安全なデフォルトで対応する。